第 2 章：三维参数曲面（2.7.8）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.7.8“三维参数曲面”；对应原书第 47—48 页，保留图 2.37、公式（2.24）—（2.25）及原书边注。

2.7.8 三维参数曲面（3D Parametric Surfaces）

我们可以使用参数化的方法定义三维空间中的曲面，其方式与定义曲线非常相似。区别在于，曲面具有二维的面积，所以我们需要两个参数来描述它。这类曲面具有如下形式：

$$x = f(u, v), \qquad y = g(u, v), \qquad z = h(u, v).$$

或者写成向量形式：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{p}(u, v).$$

原书边注：参数曲面是向量值函数 p: $R^2 \to R^3$ 的值域（range）。

例 1 地球表面的一个点可以用经度与纬度这两个参数来描述。如果把坐标原点设在地球中心，并令 r 表示地球半径，那么使用一个以原点为中心的球面坐标系（图 2.37），就能够推导出下面的参数方程：

$$\begin{aligned} x &= r\cos\phi\sin\theta, \\ y &= r\sin\phi\sin\theta, \\ z &= r\cos\theta. \end{aligned} \qquad (2.24)$$

原书边注：为了便于讨论，这里假定地球是一个完全标准的球体。

原书边注：根据你过去学习的领域，你可能觉得这里的 θ 和 ϕ 似乎用反了，也可能并不觉得奇怪。不同学科对这些符号的使用并不统一。在本书中，我们始终采用式（2.24）及图 2.37 中的 θ、ϕ 定义。

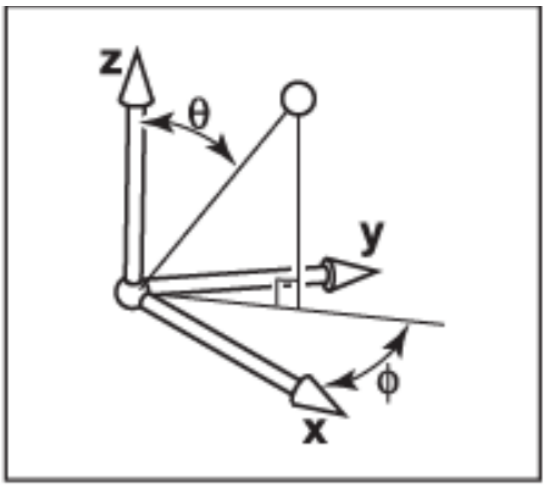


图 2.37 球面坐标系中的几何关系。

理想情况下，我们希望用向量形式来写出这个方程。不过，对于这种特定的参数形式，这样做并不可行。

我们还希望，对于给定的三维坐标 (x,y,z)，能够反过来求出参数 (θ,ϕ)。如果假设 ϕ∈(−π,π]，那么利用式（2.2）介绍的 atan2 函数，就可以很容易地做到：

$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right),$$
$$\phi = \operatorname{atan2}(y,x). \qquad (2.25)$$

对于隐式曲面，我们已经知道，标量函数 f 的导数能够给出曲面法线。对于参数曲面，位置函数 p 的导数同样能够告诉我们有关曲面几何性质的信息。

考虑函数：

$$\mathbf{q}(t) = \mathbf{p}(t, v_0).$$

这个函数通过让第一个参数 u 发生变化、同时把第二个参数 v 固定为 v_0，定义出一条参数曲线。这条曲线称为等参数曲线（isoparametric curve），有时也简称为“isoparm”。它位于原来的参数曲面上。

对 q 求导，会得到一个与这条曲线相切的向量；因为这条曲线位于曲面上，所以它的切向量 q′ 也位于该曲面的切向方向。由于这条曲线是通过改变 p 的一个自变量得到的，因此 q′ 就是 p 关于 u 的偏导数，我们把它记为 p_u。

类似地，如果让 u 保持不变，那么关于 v 的偏导数 p_v，就给出了另一族等参数曲线的切向量。这是曲面上的第二个切向量。

因此，对位置函数 p 求导，可以得到曲面上任意一点处的两个切向量。我们可以对这两个向量做叉积，从而找到曲面的法线：由于这两个向量都与曲面相切，它们的叉积就同时垂直于这两个切向量，因此也垂直于曲面。

叉积的右手定则提供了一种判断曲面哪一侧是正面（front）或外侧（outside）的方法。在本书中，我们约定下面这个向量指向曲面的外侧：

$$\mathbf{n} = \mathbf{p}_u \times \mathbf{p}_v.$$